

Squeezed States

Estos se generan cuando cambiamos la frecuencia de un estado coherente $\Omega \rightarrow \frac{\Omega}{s}$, $s > 0$. Recordemos que los estados coherentes se obtienen desplazando el estado base del oscilador armónico. Con lo cual recalcamos que el orden de desplazar y apachurrar genera estados apachurrados diferentes.

Iniciamos de la función de onda del estado base del oscilador armónico:

$$u_0(x) = \left(\frac{K^2}{\pi}\right)^{1/4} e^{-\frac{1}{2} K^2 x^2}, \quad K = \sqrt{\frac{M\Omega}{\hbar}}$$

Un cambio repentino en su frecuencia ($\Omega \rightarrow \frac{\Omega}{s}$) cambia a $K \rightarrow K' = \sqrt{\frac{M\Omega}{\hbar s}} = \frac{K}{\sqrt{s}}$

Si ahora expresamos u_0 en términos de K' tenemos:

$$\psi_0(x) = \left(\frac{s K'^2}{\pi}\right)^{1/4} e^{-\frac{s}{2} K'^2 x^2}$$

Solo si $s=1$ este es el estado base del nuevo potencial, Si $s \neq 1$ este es un estado apachurrado (squeezed vacuum).

Sea el operador de apachurramiento $\hat{S}(s)$ definido por:

$$\hat{S}(s) \psi(x) = s^{1/4} \psi(\sqrt{s} x)$$

Con esto estamos diciendo que potencial no cambia y nosotros apachurramos el estado. El resultado es el mismo.

¿Por qué se apachurra?

$$|u_0(x)|^2 = \left(\frac{K^2}{\pi}\right)^{1/2} e^{-K^2 x^2} \Rightarrow \sigma_x = \frac{1}{\sqrt{2} K}$$

$$|\psi_0(x)|^2 = \left(\frac{s K^2}{\pi}\right)^{1/2} e^{-s K^2 x^2} \Rightarrow \sigma_x = \frac{1}{\sqrt{2s} K}$$

La desviación estándar (que tan ancha es la campana) crece o disminuye con s .
Se estrecha o se hace más ancha.

$s > 1$ $s < 1$

Este apachurramiento ($s > 1$) en σ_x es a expensas de más fluctuaciones en p :

$$\psi_0(p) = \left(\frac{1}{\pi \hbar^2 s K^2}\right)^{1/4} e^{-\frac{p^2}{2 \hbar^2 s K^2}} \Rightarrow |\psi_0(p)|^2 = \frac{1}{\sqrt{\pi s} \hbar K} e^{-\frac{p^2}{\hbar^2 s K^2}} \Rightarrow \sigma_p = \sqrt{\frac{s}{2}} \hbar K$$

Con lo que vemos que si $s > 1$ σ_p aumenta manteniendo la mínima incertidumbre:

$$\sigma_x \sigma_p = \frac{1}{\sqrt{2s} K} \sqrt{\frac{s}{2}} \hbar K = \frac{\hbar}{2}$$

Calculemos la función de Wigner de esto:

$$W(x, p) = \frac{1}{\pi \hbar} \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x+y) \psi^*(x-y) e^{z \frac{i}{\hbar} p y} dy$$

$$= \frac{1}{\pi \hbar} \sqrt{\frac{s}{\pi}} K \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{s}{2} K^2 (x+y)^2} e^{-\frac{s}{2} K^2 (x-y)^2} e^{z \frac{i}{\hbar} p y} dy$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{\pi \hbar} \sqrt{\frac{s}{\pi}} K \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{s}{2} K^2 (x^2 + 2xy + y^2 + x^2 - 2xy + y^2)} e^{\frac{z}{\hbar} py} dy \quad \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2 + bx} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{\frac{b^2}{4a}} \\
&= \frac{1}{\pi \hbar} \sqrt{\frac{s}{\pi}} K \int_{-\infty}^{\infty} e^{-sK^2(x^2 + y^2) + \frac{z}{\hbar} py} dy = \frac{1}{\pi \hbar} \sqrt{\frac{s}{\pi}} K e^{-sK^2 x^2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-sK^2 y^2 + \frac{z}{\hbar} py} dy \\
&= \frac{1}{\pi \hbar} \sqrt{\frac{s}{\pi}} K e^{-sK^2 x^2} \sqrt{\frac{\pi}{sK^2}} e^{-\frac{1}{4sK^2} p^2}
\end{aligned}$$

$$\Rightarrow W_s(x, p) = \frac{1}{\pi \hbar} e^{-sK^2 x^2 - \frac{p^2}{\hbar^2 s K^2}}, \quad \text{si } s=1 \Rightarrow W_s = W_\alpha$$

De aquí vemos que si $s \neq 1$ la gaussiana se elonga en una dirección y se apachurra en la otra.

Si ahora aplicamos un desplazamiento obtenemos el estado apachurrado general:

$$\Psi_s(x) = \hat{D}(\alpha) \hat{S}(s) u_0(x) = \left(\frac{sK^2}{\pi}\right)^{1/4} e^{-\frac{s}{2}(Kx - \sqrt{2}\alpha)^2}, \quad \text{para } \alpha \in \mathbb{R}.$$

Aquí hemos apachurrado y después desplazado ¿Qué pasa si hacemos lo contrario?

$$\begin{aligned}
\tilde{\Psi}_s(x) &= \hat{S}(s) \hat{D}(\alpha) u_0(x) = \hat{S}(s) \left(\frac{K^2}{\pi}\right)^{1/4} e^{-\frac{1}{2}(Kx - \sqrt{2}\alpha)^2} = \left(\frac{sK^2}{\pi}\right)^{1/4} e^{-\frac{1}{2}(sKx - \sqrt{2}\alpha)^2} \\
&= \left(\frac{sK^2}{\pi}\right)^{1/4} e^{-\frac{s}{2}(Kx - \sqrt{\frac{2}{s}}\alpha)^2} = \hat{D}\left(\frac{\alpha}{\sqrt{s}}\right) \hat{S}(s) u_0(x)
\end{aligned}$$

Vemos que si primero desplazamos y luego apachurramos el estado resultante difiere por un factor de $1/\sqrt{s}$ en el desplazamiento efectivo del estado resultante de apachurrar y luego desplazar.

Este estado apachurrado no es eigenestado del nuevo potencial, por lo que su energía se obtiene del traslape entre la función de onda del estado de energía y la del apachurrado:

$$W_m = |w_m(|\Psi_s\rangle)|^2 = |\langle m | \Psi_s \rangle|^2, \quad \text{donde } w_m(|\Psi_s\rangle) = \int_{-\infty}^{\infty} u_m(x) \Psi_s(x) dx$$

Sustituyendo $u_m(x) = N_m H_m(Kx) e^{-\frac{1}{2}(Kx)^2}$ y $\Psi_s(x)$ obtenemos:

$$\begin{aligned}
w_m(|\Psi_s\rangle) &= \int_{-\infty}^{\infty} N_m H_m(Kx) e^{-\frac{1}{2}(Kx)^2} \left(\frac{sK^2}{\pi}\right)^{1/4} e^{-\frac{s}{2}(Kx - \sqrt{2}\alpha)^2} dx \\
&= \left(\frac{sK^2}{\pi}\right)^{1/4} \frac{1}{\sqrt{2^m m!}} \frac{\sqrt{K}}{\pi^{1/4}} \int_{-\infty}^{\infty} H_m(Kx) e^{-\frac{1}{2}(Kx)^2} e^{-\frac{s}{2}(Kx - \sqrt{2}\alpha)^2} dx
\end{aligned}$$

$$\text{Sea } \xi = Kx \Rightarrow d\xi = K dx$$

$$w_m(|\Psi_s\rangle) = \frac{s^{1/4}}{\sqrt{\pi}} \frac{1}{\sqrt{2^m m!}} \int_{-\infty}^{\infty} H_m(\xi) e^{-\frac{1}{2}\xi^2 - \frac{s}{2}(\xi - \sqrt{2}\alpha)^2} d\xi$$

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2} [\xi^2 + s(\xi - \sqrt{2}\alpha)^2] &= \frac{1}{2} [\xi^2 + s(\xi^2 - 2\sqrt{2}s\xi\alpha + 2s\alpha^2)] = \frac{1}{2} (\xi^2 + s\xi^2 - 2\sqrt{2}s\xi\alpha + 2s\alpha^2) \\
&= \frac{1}{2} [\xi^2(1+s) - 2\sqrt{2}s\xi\alpha + 2s\alpha^2] = \frac{1+s}{2} \xi^2 - \sqrt{2}s\xi\alpha + s\alpha^2 \\
&= \left[\left(\frac{1+s}{2}\right)^{1/2} \xi - s(s+1)^{-1/2} \alpha \right]^2 + s\alpha^2 - s^2(s+1)^{-1} \alpha^2 \\
&\hookrightarrow \frac{1+s}{2} \xi^2 - 2\left(\frac{1+s}{2}\right)^{1/2} \xi s(s+1)^{-1/2} \alpha + s^2(s+1)^{-1} \alpha^2 = \frac{1+s}{2} \xi^2 - \sqrt{2}s\xi\alpha + s^2(s+1)^{-1} \alpha^2 \\
&= \left[\left(\frac{1+s}{2}\right)^{1/2} \xi - s(s+1)^{-1/2} \alpha \right]^2 + s\alpha^2 [1 - s(s+1)^{-1}] \leadsto 1 - \frac{s}{s+1} = \frac{s+1}{s+1} - \frac{s}{s+1} = \frac{1}{s+1} \\
&= \left[\left(\frac{s+1}{2}\right)^{1/2} \xi - s(s+1)^{-1/2} \alpha \right]^2 + \frac{s}{s+1} \alpha^2
\end{aligned}$$

Por otro lado

$$\begin{aligned}
I &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(y-y_0)^2} H_m(\lambda y) dy, \quad \sum_{m=0}^{\infty} H_m(x) \frac{t^m}{m!} = e^{2xt-t^2} \\
\Rightarrow S &= \sum_{m=0}^{\infty} I \frac{t^m}{m!} = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(y-y_0)^2} \sum_{m=0}^{\infty} H_m(\lambda y) \frac{t^m}{m!} dy = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(y-y_0)^2} e^{2\lambda y t - t^2} dy \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(y-y_0)^2 + 2\lambda y t - t^2} dy = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2 + 2y\lambda_0 - y_0^2 + 2\lambda y t - t^2} dy = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2 + 2y(\lambda_0 + \lambda t) - y_0^2 - t^2} dy \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-[y - (\lambda_0 + \lambda t)]^2 + (\lambda_0 + \lambda t)^2 - y_0^2 - t^2} dy \\
&\hookrightarrow -y^2 + 2y(\lambda_0 + \lambda t) - (\lambda_0 + \lambda t)^2 \\
\Rightarrow S &= e^{(\lambda_0 + \lambda t)^2 - y_0^2 - t^2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-[y - (\lambda_0 + \lambda t)]^2} dy = e^{(\lambda_0 + \lambda t)^2 - y_0^2 - t^2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-z^2} dz = \sqrt{\pi} e^{(\lambda_0 + \lambda t)^2 - y_0^2 - t^2} \\
&\hookrightarrow z = y - (\lambda_0 + \lambda t) \Rightarrow dz = dy
\end{aligned}$$

$$(\lambda_0 + \lambda t)^2 - y_0^2 - t^2 = y_0^2 + 2y_0\lambda t + \lambda^2 t^2 - y_0^2 - t^2 = 2y_0\lambda t - t^2(1-\lambda^2)$$

$$\Rightarrow S = \sqrt{\pi} e^{2y_0\lambda t - (1-\lambda^2)t^2}$$

$$\text{Sea } u = t\sqrt{1-\lambda^2} \Rightarrow t = \frac{u}{\sqrt{1-\lambda^2}} \text{ tenemos que}$$

$$\begin{aligned}
S &= \sqrt{\pi} e^{2y_0\frac{u\lambda}{\sqrt{1-\lambda^2}} - u^2} = \sqrt{\pi} e^{2\left(\frac{y_0\lambda}{\sqrt{1-\lambda^2}}\right)u - u^2} = \sqrt{\pi} \sum_{m=0}^{\infty} H_m\left(\frac{y_0\lambda}{\sqrt{1-\lambda^2}}\right) \frac{u^m}{m!} \\
&= \sqrt{\pi} \sum_{m=0}^{\infty} H_m\left(\frac{\lambda y_0}{\sqrt{1-\lambda^2}}\right) (1-\lambda^2)^{m/2} \frac{t^m}{m!}
\end{aligned}$$

$$\text{Comparamos con } S = \sum_{m=0}^{\infty} I \frac{t^m}{m!} \text{ para hallar que } I = \sqrt{\pi} H_m\left(\frac{\lambda y_0}{\sqrt{1-\lambda^2}}\right) (1-\lambda^2)^{m/2}$$

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(y-y_0)^2} H_m(\lambda y) dy = \sqrt{\pi} (1-\lambda^2)^{m/2} H_m\left(\frac{\lambda y_0}{\sqrt{1-\lambda^2}}\right)$$

Con esto podemos calcular la integral:

$$\begin{aligned}
\omega_m(|\psi_s\rangle) &= \frac{s'^4}{\sqrt{\pi}} \frac{1}{\sqrt{2^m m!}} \int_{-\infty}^{\infty} H_m(\xi) e^{\frac{1}{2}\xi^2 - \frac{s}{2}(\xi - \sqrt{2}\alpha)^2} d\xi \\
&= \frac{s'^4}{\sqrt{\pi}} \frac{1}{\sqrt{2^m m!}} \int_{-\infty}^{\infty} H_m(\xi) e^{-\left[\left(\frac{s+1}{2}\right)^{1/2} \xi - s(s+1)^{-1/2} \alpha\right]^2 - \frac{s}{s+1} \alpha^2} d\xi
\end{aligned}$$

Sea $y = \left(\frac{s+1}{2}\right)^{1/2} \xi \Rightarrow dy = \left(\frac{s+1}{2}\right)^{1/2} d\xi$, $y_0 = s(s+1)^{-1/2} \alpha$ tenemos que:

$$\begin{aligned} W_m(|\psi_s\rangle) &= \frac{s^{1/4}}{\sqrt{\pi}} \frac{1}{\sqrt{2^m m!}} \left(\frac{s+1}{2}\right)^{-1/2} e^{-\frac{s}{s+1} \alpha^2} \int_{-\infty}^{\infty} H_m\left(\left(\frac{s+1}{2}\right)^{-1/2} y\right) e^{-(y-y_0)^2} dy \\ &= \frac{s^{1/4}}{\sqrt{\pi}} \frac{1}{\sqrt{2^m m!}} \left(\frac{s+1}{2}\right)^{-1/2} e^{-\frac{s}{s+1} \alpha^2} \left[1 - \left(\frac{s+1}{2}\right)^{-1}\right]^{m/2} H_m\left(\frac{\left(\frac{s+1}{2}\right)^{-1/2} s(s+1)^{-1/2} \alpha}{\left[1 - \left(\frac{s+1}{2}\right)^{-1}\right]^{1/2}}\right) \end{aligned}$$

Finalmente, la probabilidad de amplitud de hallar el m-ésimo eigenestado de energía en el estado apachurrado es:

$$W_m(|\psi_s\rangle) = \left(\frac{2\sqrt{s}}{s+1}\right)^{1/2} \left(\frac{s-1}{s+1}\right)^{m/2} (2^m m!)^{-1/2} e^{-\frac{s\alpha^2}{s+1}} H_m\left(\frac{s\sqrt{2}\alpha}{(s^2-1)^{1/2}}\right)$$

La distribución de energía es entonces:

$$W_m = \frac{2\sqrt{s}}{s+1} \left(\frac{s-1}{s+1}\right)^m (2^m m!)^{-1} e^{-\frac{s\alpha^2}{s+1}} H_m^2\left(\frac{s\sqrt{2}\alpha}{(s^2-1)^{1/2}}\right)$$

Notamos que si $s \rightarrow 1$, $(s-1)^m \rightarrow 0$ mientras que el argumento de H_m tiende a infinito.

De la función generatriz $\sum_{m=0}^{\infty} H_m(y) \frac{t^m}{m!} = e^{2yt - t^2}$ para un t fijo, si y es muy grande tenemos:

$$\sum_{m=0}^{\infty} H_m(y) \frac{t^m}{m!} = e^{2yt - t^2} \sim e^{2yt} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(2yt)^m}{m!} \Rightarrow H_m(y) \sim (2y)^m \text{ para } y \gg 1$$

Entonces cuando $s \rightarrow 1$, $(s^2-1)^{1/2} \rightarrow 0$ y el argumento de H_m tiende a infinito

$$\Rightarrow H_m\left(\frac{s\sqrt{2}\alpha}{(s^2-1)^{1/2}}\right) \sim 2^m \left(\frac{s\sqrt{2}\alpha}{(s^2-1)^{1/2}}\right)^m$$

$$\Rightarrow W_m = \frac{2\sqrt{s}}{s+1} \left(\frac{s-1}{s+1}\right)^m (2^m m!)^{-1} e^{-\frac{s\alpha^2}{s+1}} 2^{2m} \left(\frac{s\sqrt{2}\alpha}{(s^2-1)^{1/2}}\right)^{2m}$$

$$= \frac{2\sqrt{s}}{s+1} \frac{2^m \cdot 2^m}{2^m} \frac{1}{m!} e^{-\frac{s\alpha^2}{s+1}} \left(\frac{s-1}{s+1} \frac{s^2 \alpha^2}{s^2-1}\right)^m$$

$$= \frac{2\sqrt{s}}{s+1} \frac{2^m}{m!} e^{-\frac{s\alpha^2}{s+1}} \left(\frac{2s^2\alpha^2}{(s+1)^2}\right)^m \quad \hookrightarrow \frac{s-1}{s+1} \frac{2s^2\alpha^2}{(s+1)(s-1)}$$

Hacemos $s=1$ y obtenemos

$$W_m = \frac{2^m}{m!} \frac{\alpha^{2m}}{2^m} e^{-\alpha^2} \Rightarrow W_m = \frac{\alpha^{2m}}{m!} e^{-\alpha^2}$$

Esto es la distribución de Poisson que se obtiene de un estado coherente.

Para estudiar la relación entre W_m y los parámetros, consideremos un estado altamente apachurrado $s \gg 1$. En este caso su función de onda actúa como una delta de Dirac en $x = \sqrt{2} \frac{\alpha}{\kappa}$.

$$\Rightarrow w_m(|\psi_s\rangle) \approx N u_m(x = \sqrt{2} \frac{\alpha}{\kappa}), \text{ donde es una cte de Normalización.}$$

$$= N H_m(\sqrt{2} \alpha) e^{-\alpha^2}$$

Veamos cuales son los puntos clásicos de retorno, para ello tenemos que

$$V(x) = \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \Rightarrow x_t = \pm \sqrt{\frac{2E}{m\omega^2}}, \text{ donde } E \text{ es la energía de la partícula.}$$

Para el oscilador armónico $E = \hbar \omega (m + \frac{1}{2})$

$$\Rightarrow x_t = \pm \sqrt{\frac{2\hbar}{m\omega} (m + \frac{1}{2})}$$

$$\text{Recordando que } \kappa = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} \Rightarrow x_t = \pm \frac{1}{\kappa} \sqrt{2m+1}$$

La región clásicamente permitida es $|x| < x_t$, donde la función oscila, fuera decae exponencialmente.

Para $x = \sqrt{2} \frac{\alpha}{\kappa}$ tenemos $\sqrt{2} \frac{\alpha}{\kappa} < \frac{1}{\kappa} \sqrt{2m+1}$, por lo tanto

$m + \frac{1}{2} > \alpha^2$, para $m \gg 1$ tenemos aproximadamente $m > \alpha^2$.

• $m < \alpha^2$

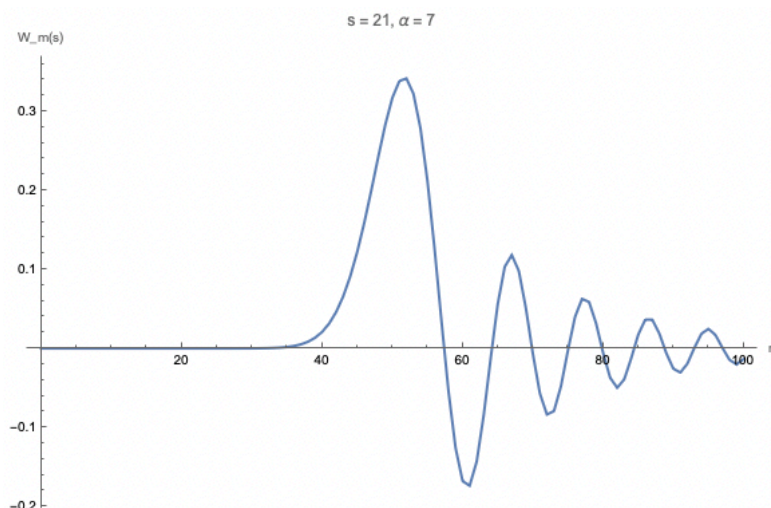
Aquí $x = \sqrt{2} \frac{\alpha}{\kappa}$ se encuentra mas allá del punto de retorno, la función de onda decae exponencialmente y por lo tanto la probabilidad de hallar el m -ésimo eigenestado de energía (para m pequeño) es baja.

• $m \approx \alpha^2$

cerca del punto de retorno la función de onda del estado apachurrado coincide con el pico de no retorno, dando lugar a un máximo.

• $m > \alpha^2$

Entramos al régimen oscilatorio de u_m lo que lleva a las oscilaciones W_m .



A continuación analizaremos la evolución temporal de un estado apachurrado. Iniciamos calculando la función de Wigner:

$$\begin{aligned}
 W(x, p) &= \frac{1}{\pi \hbar} \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x+y) \psi(x-y) e^{\frac{2i}{\hbar} p y} dy \\
 &= \frac{1}{\pi \hbar} \left(\frac{S K^2}{\pi} \right)^{\frac{1}{2}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{S}{2} [K(x+y) - \sqrt{2} \alpha]^2 - \frac{S}{2} [K(x-y) - \sqrt{2} \alpha]^2} e^{\frac{2i}{\hbar} p y} dy \\
 &\quad - \frac{S}{2} [K(x+y) - \sqrt{2} \alpha]^2 + [K(x-y) - \sqrt{2} \alpha]^2 \\
 &= -\frac{S}{2} [K^2(x+y)^2 - 2K(x+y)\sqrt{2}\alpha + 2\alpha^2 + K^2(x-y)^2 - 2K(x-y)\sqrt{2}\alpha + 2\alpha^2] \\
 &= -\frac{S}{2} [K^2(x^2 + 2xy + y^2) - 2K(x+y)\sqrt{2}\alpha + K^2(x^2 - 2xy + y^2) - 2K(x-y)\sqrt{2}\alpha + 4\alpha^2] \\
 &= -\frac{S}{2} [2K^2x^2 + 2K^2y^2 - 4Kx\sqrt{2}\alpha + 4\alpha^2] = -S(K^2x^2 - 2\sqrt{2}K\alpha x + 2\alpha^2) - S K^2 y^2 \\
 &= -S(Kx - \sqrt{2}\alpha)^2 - S K^2 y^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow W(x, p) &= \frac{1}{\pi \hbar} \left(\frac{S K^2}{\pi} \right)^{\frac{1}{2}} e^{-S(Kx - \sqrt{2}\alpha)^2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-S K^2 y^2 + \frac{2i}{\hbar} p y} dy \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2 + bx} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{\frac{b^2}{4a}} \\
 &= \frac{1}{\pi \hbar} \left(\frac{S K^2}{\pi} \right)^{\frac{1}{2}} e^{-S(Kx - \sqrt{2}\alpha)^2} \frac{1}{\pi^{1/2} K} e^{-\frac{4}{\hbar^2} p^2 \frac{1}{4} \frac{1}{S K^2}}
 \end{aligned}$$

Finalmente la función de Wigner de un estado apachurrado es:

$$W(x, p) = \frac{1}{\pi \hbar} e^{-S(Kx - \sqrt{2}\alpha)^2 - \frac{1}{S} \left(\frac{p}{\hbar K} \right)^2}$$

Para la evolución temporal solo hace falta sustituir las coordenadas x y p por su evolución clásica.

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2, \text{ las ec. de Hamilton son } \dot{x} = \frac{\partial H}{\partial p} \text{ y } \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial x}$$

$$\Rightarrow \frac{dx}{dt} = \frac{p}{m}, \quad \frac{dp}{dt} = -m\omega^2 x$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 x}{dt^2} = \frac{1}{m} \frac{dp}{dt} = -\omega^2 x$$

$$\text{Sea } x(t) = A e^{i\omega t} \Rightarrow \frac{dx}{dt} = i\omega A e^{i\omega t}, \quad \frac{d^2 x}{dt^2} = -\omega^2 A e^{i\omega t} = -\omega^2 x$$

$$\Rightarrow x(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t), \text{ con } B = iA$$

$$\Rightarrow p(t) = m \frac{dx}{dt} = m\omega [-A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t)]$$

Sea $x(0) = x_0$ y $p(0) = p_0$ en $t=0$ tenemos:

$$x_0 = A, \quad p_0 = m\omega B \Rightarrow B = \frac{p_0}{m\omega}$$

Por lo que la trayectoria clásica de las coordenadas x y p es:

$$x(t) = x_0 \cos(\omega t) + \frac{p_0}{m\omega} \sin(\omega t)$$

$$p(t) = -m\omega x_0 \sin(\omega t) + p_0 \cos(\omega t)$$

Recordando que $\hbar k = \sqrt{m\omega}$ $\Rightarrow m\omega = \hbar k^2$ tenemos que:

$$x(t) = x_0 \cos(\omega t) + \frac{p_0}{\hbar k^2} \sin(\omega t)$$

$$p(t) = -\hbar k^2 x_0 \sin(\omega t) + p_0 \cos(\omega t)$$

Para sustituir en la función de Wigner necesitamos las coordenadas iniciales en función de las finales:

$$x_0 = \frac{1}{\cos} \left(x - \frac{p_0}{\hbar k^2} \sin \right)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow p &= -\hbar k^2 \frac{1}{\cos} \left(x - \frac{p_0}{\hbar k^2} \sin \right) \sin + p_0 \cos = -\hbar k^2 x \tan + p_0 \frac{\sin^2}{\cos} + p_0 \cos \\ &= -\hbar k^2 x \tan + p_0 \frac{1}{\cos} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow p_0 = (p + \hbar k^2 x \tan) \cos$$

$$\Rightarrow p_0 = p \cos(\omega t) + \hbar k^2 x \sin(\omega t)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow x_0 &= \frac{1}{\cos} \left[x - \frac{1}{\hbar k^2} (p \cos + \hbar k^2 x \sin) \sin \right] = \frac{1}{\cos} \left(x - \frac{p}{\hbar k^2} \cos \sin - x \sin^2 \right) \\ &= -\frac{p}{\hbar k^2} \sin + \frac{x}{\cos} (1 - \sin^2) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow x_0 = x \cos(\omega t) - \frac{p}{\hbar k^2} \sin(\omega t)$$

Sustituyendo esto en la función de Wigner obtenemos:

$$W(x, p, t) = \frac{1}{\pi \hbar} e^{-\frac{1}{2} \left[\cos(\omega t) kx - \sin(\omega t) \frac{p}{\hbar k} - \sqrt{2} \alpha \right]^2 - \frac{1}{2} \left[\sin(\omega t) kx + \cos(\omega t) \frac{p}{\hbar k} \right]^2}$$